Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Владимир Базлов

2026-04-14

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение системы «хищник–жертва» и сравнить её динамику для базовой и модифицированной моделей.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Получить временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Получить временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Получить временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику двух моделей.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость между популяциями.
2. Получить временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику двух моделей.
5. Исследовать влияние параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели определяют характер взаимодействия:

- a — интенсивность убывания хищников;

Изменение коэффициентов влияет на режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели определяют характер взаимодействия:

- a — интенсивность убывания хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;

Изменение коэффициентов влияет на режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели определяют характер взаимодействия:

- a — интенсивность убывания хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c — естественный рост жертв;

Изменение коэффициентов влияет на режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели определяют характер взаимодействия:

- a — интенсивность убывания хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c — естественный рост жертв;
- d — уменьшение численности жертв.

Изменение коэффициентов влияет на режим функционирования системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Эта точка соответствует состоянию баланса популяций.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальное состояние задаётся:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

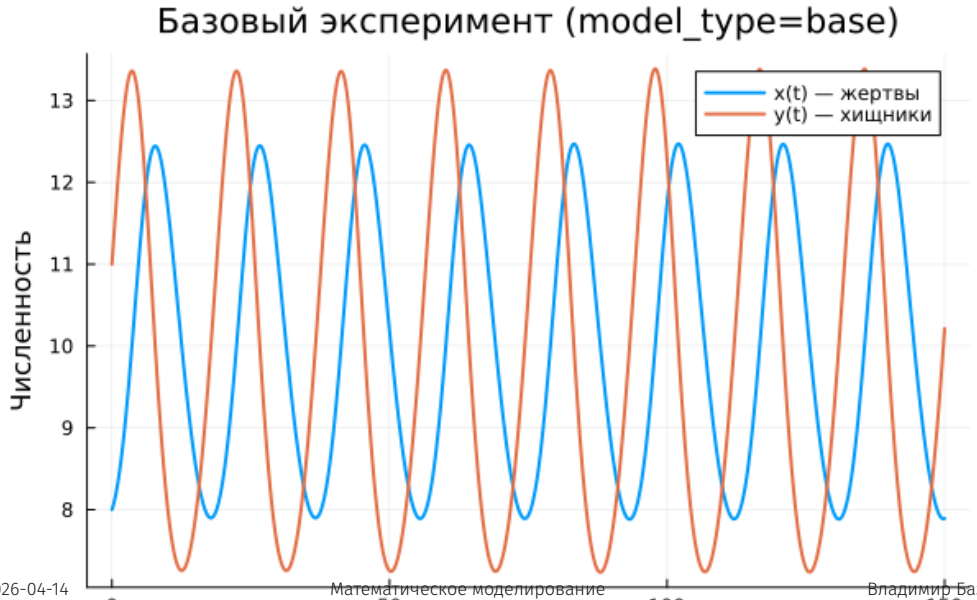
Подставляя параметры, получаем:

$$x_0 = 10, \qquad y_0 = 10$$

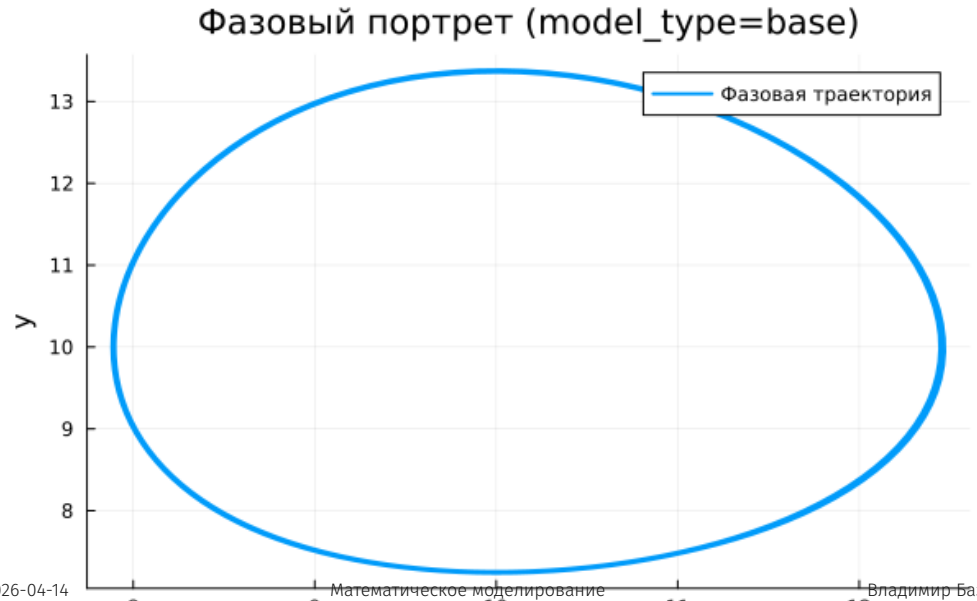
Следовательно, равновесная точка системы имеет координаты $(10, 10)$.

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте наблюдается устойчивый колебательный процесс.

Характерные черты:

- регулярная периодичность;

Это указывает на сохранение автоколебательного режима.

4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте наблюдается устойчивый колебательный процесс.

Характерные черты:

- регулярная периодичность;
- неизменная амплитуда;

Это указывает на сохранение автоколебательного режима.

4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте наблюдается устойчивый колебательный процесс.

Характерные черты:

- регулярная периодичность;
- неизменная амплитуда;
- отсутствие перехода к равновесию;

Это указывает на сохранение автоколебательного режима.

4.3 Базовая модель: анализ

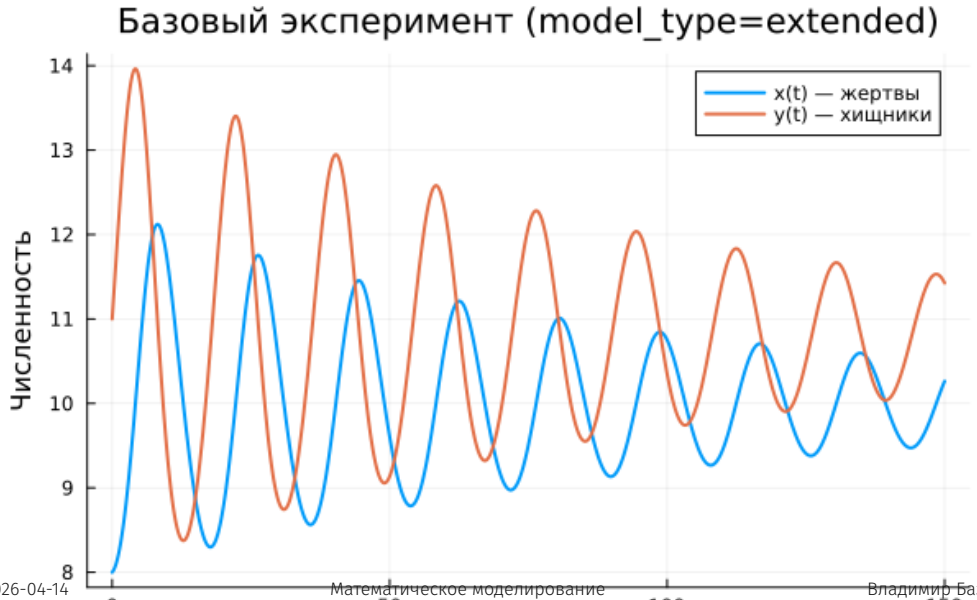
В базовом варианте наблюдается устойчивый колебательный процесс.

Характерные черты:

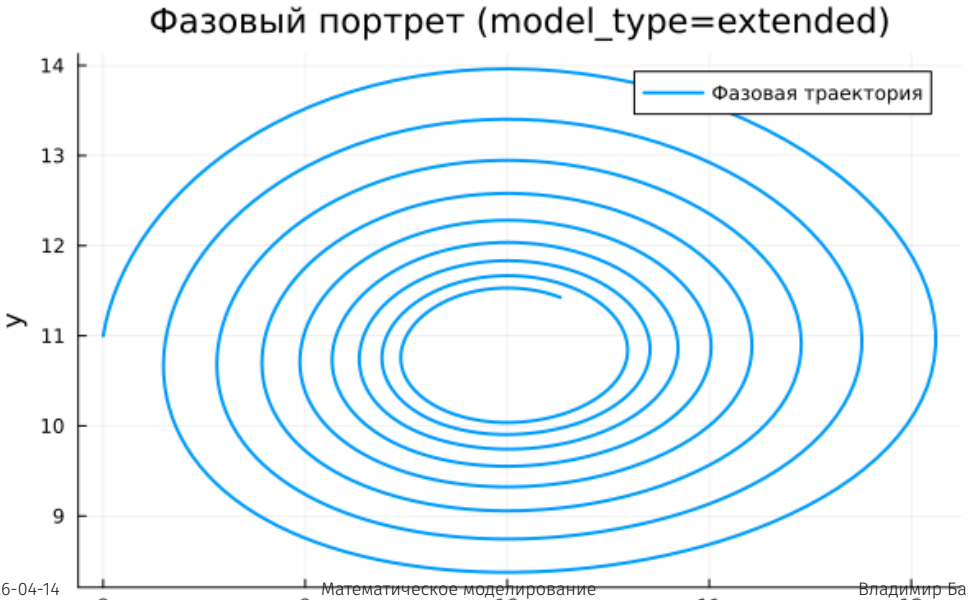
- регулярная периодичность;
- неизменная амплитуда;
- отсутствие перехода к равновесию;
- замкнутые фазовые траектории.

Это указывает на сохранение автоколебательного режима.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика становится затухающей.

Особенности поведения:

- первоначально большие колебания;

Дополнительный нелинейный член стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика становится затухающей.

Особенности поведения:

- первоначально большие колебания;
- постепенное уменьшение амплитуды;

Дополнительный нелинейный член стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика становится затухающей.

Особенности поведения:

- первоначально большие колебания;
- постепенное уменьшение амплитуды;
- стремление к устойчивому состоянию;

Дополнительный нелинейный член стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика становится затухающей.

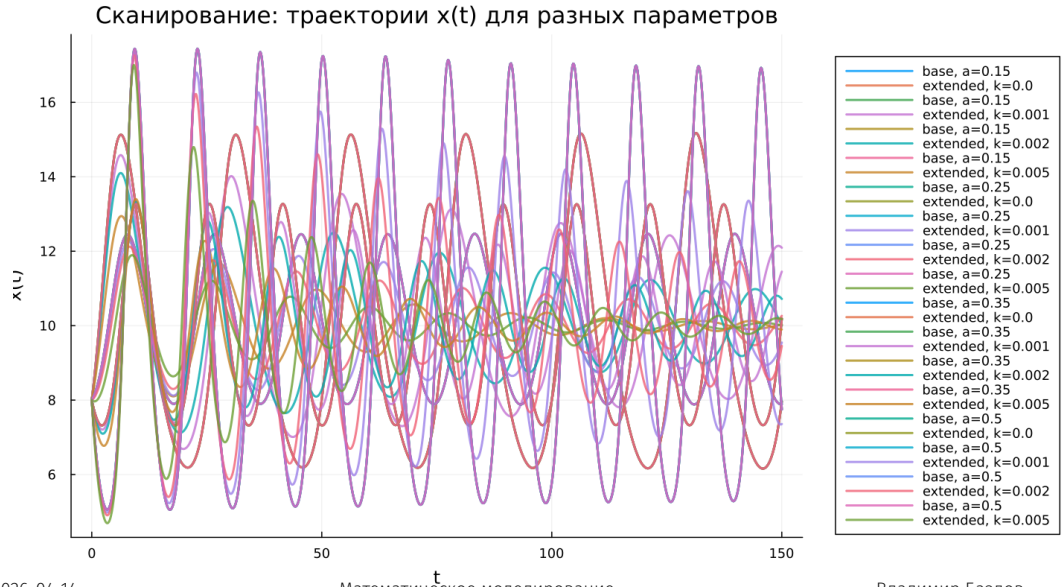
Особенности поведения:

- первоначально большие колебания;
- постепенное уменьшение амплитуды;
- стремление к устойчивому состоянию;
- спиральные фазовые траектории.

Дополнительный нелинейный член стабилизирует систему.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой системе изменение a влияет на форму колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой системе изменение a влияет на форму колебаний;
- колебательный режим сохраняется;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

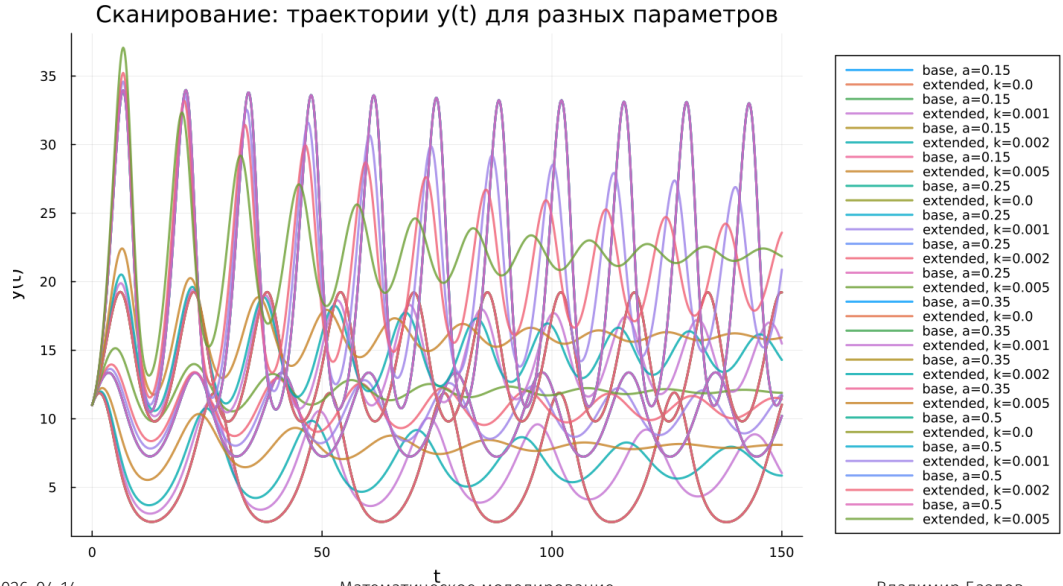
- в базовой системе изменение a влияет на форму колебаний;
- колебательный режим сохраняется;
- в расширенной модели параметр k регулирует затухание;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой системе изменение a влияет на форму колебаний;
- колебательный режим сохраняется;
- в расширенной модели параметр k регулирует затухание;
- увеличение k ускоряет выход к равновесию.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет периодичность;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет периодичность;
- расширенная демонстрирует затухание;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение аналогично:

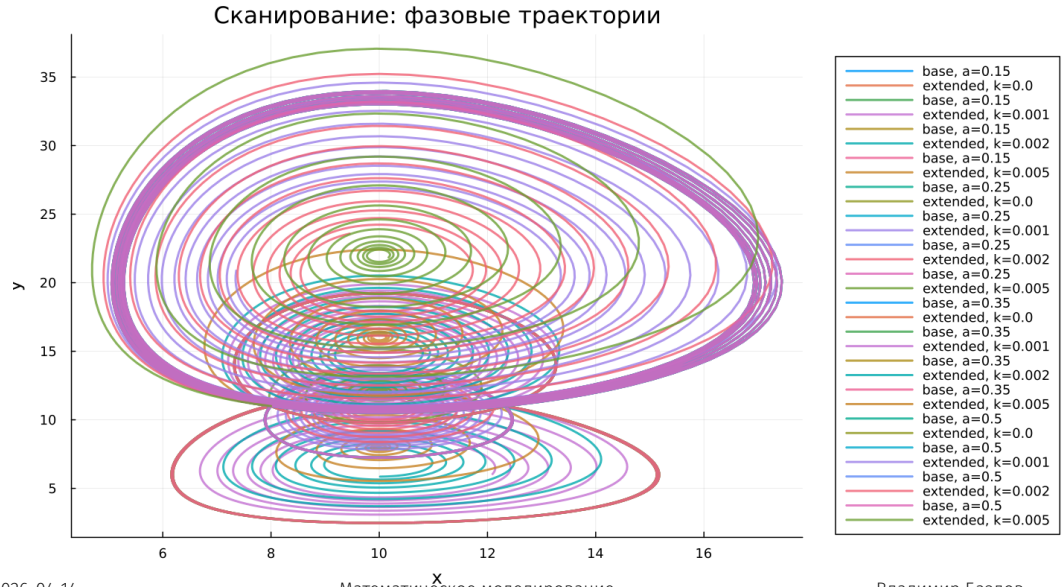
- базовая модель сохраняет периодичность;
- расширенная демонстрирует затухание;
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет периодичность;
- расширенная демонстрирует затухание;
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию;
- система стремится к равновесию.

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие:

- замкнутые кривые в базовой модели;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие:

- замкнутые кривые в базовой модели;
- спиральное сжатие в расширенной;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие:

- замкнутые кривые в базовой модели;
- спиральное сжатие в расширенной;
- сохранение автоколебаний в первом случае;

5.6 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие:

- замкнутые кривые в базовой модели;
- спиральное сжатие в расширенной;
- сохранение автоколебаний в первом случае;
- устойчивое равновесие во втором.

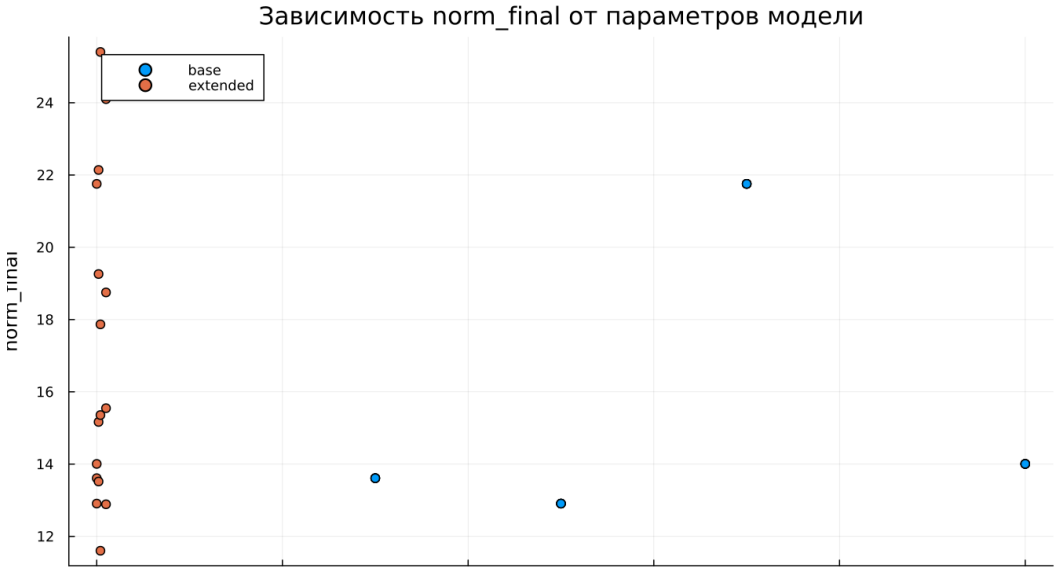
6. 6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за колебаний;

6.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за колебаний;
- система не достигает равновесия;

6.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за колебаний;
- система не достигает равновесия;
- в расширенной модели метрика определяется устойчивым состоянием;

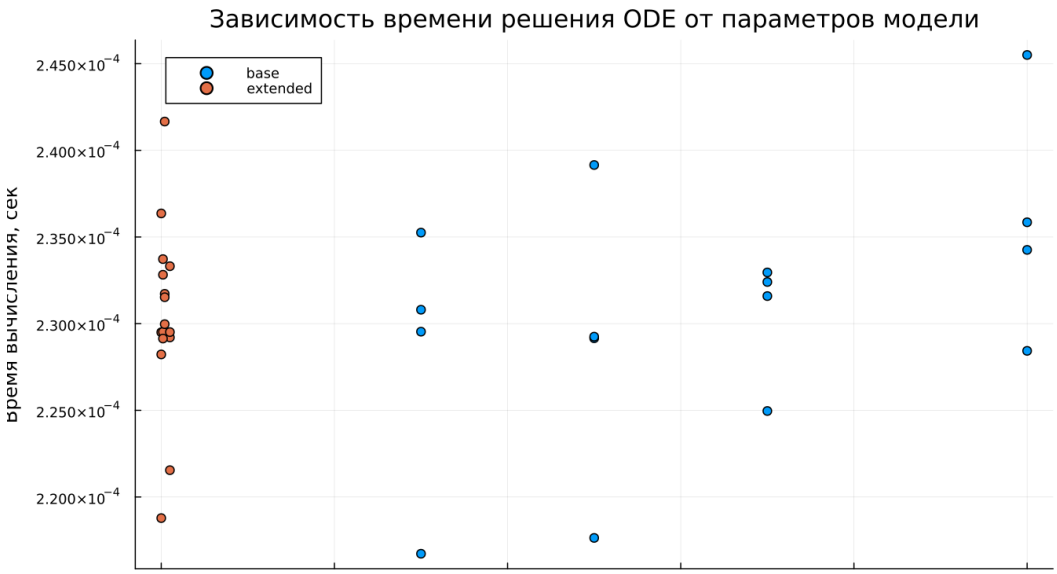
6.3 Интерпретация результата

Полученные данные показывают:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за колебаний;
- система не достигает равновесия;
- в расширенной модели метрика определяется устойчивым состоянием;
- после переходного процесса система стабилизируется.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений:

- оба варианта модели считаются быстро;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений:

- оба варианта модели считаются быстро;
- затраты времени малы и стабильны;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений:

- оба варианта модели считаются быстро;
- затраты времени малы и стабильны;
- параметры почти не влияют на длительность;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений:

- оба варианта модели считаются быстро;
- затраты времени малы и стабильны;
- параметры почти не влияют на длительность;
- усложнение модели не увеличивает вычислительную сложность.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики переходных процессов

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики переходных процессов
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы поведения

8.1 Выводы

1. Базовая модель реализует устойчивые незатухающие колебания
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики переходных процессов
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы поведения
6. Численные методы обеспечивают высокую эффективность вычислений